

Cuestión 3 · Técnicas de fabricación

2 puntos (a: 0,5 · b: 1,0 · c: 0,5)

ENUNCIADO

Respecto a las técnicas de fabricación de materiales metálicos:

- Explique en qué consiste un proceso de moldeo. (0,5 puntos)
- Explique el proceso de extrusión y realice un dibujo esquemático. (1 punto)
- Defina el mecanizado y señale tres máquinas representativas. (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

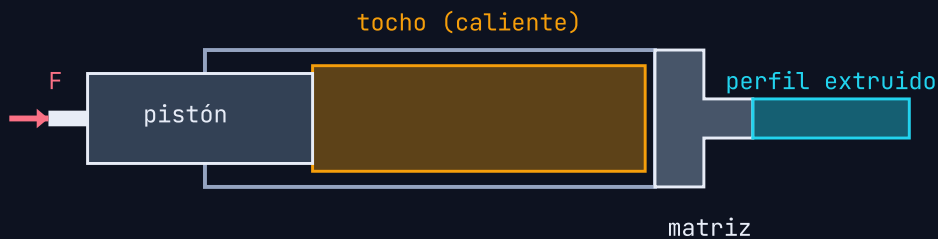
Repasamos tres grandes familias de **procesos de fabricación**: por **moldeo** (colada), por **conformado/deformación** (extrusión) y por **eliminación de material** (mecanizado).

a) Moldeo

El **moldeo** consiste en **colar el material en estado líquido** en el interior de un molde cuya cavidad tiene la forma de la pieza deseada, dejándolo **enfriar y solidificar** a una determinada velocidad para obtener la pieza.

b) Extrusión

La **extrusión** es un proceso de conformado en el que una pieza metálica se introduce, **a alta temperatura**, en un contenedor y se le aplica **presión con un pistón**, obligando al material a salir por una **boquilla o matriz** que le da la forma de su sección transversal.



Esquema de extrusión: el pistón empuja el tocho caliente y lo obliga a salir por la matriz con la sección del perfil.

c) Mecanizado

El **mecanizado** es un proceso de fabricación en el que la pieza se conforma **eliminando material**, por arranque de viruta o por abrasión.

Máquinas: **torno, fresadora, taladradora** (también rectificadora, lijadora...).